

03-12 Лекция: AI-агенты и автоматизация веб-разработки

[Дата и время] : 2026-03-12 12:03:28

[Место: [Вставьте место]] : [Вставьте место]

[Инструктор: [Вставьте имя]] : [Вставьте имя]

Резюме

Лекция посвящена техническим аспектам взаимодействия с языковыми моделями (LLM) и использованию AI-агентов для автоматизации сложных задач, в частности, веб-разработки. Рассматриваются базовые форматы данных, такие как Markdown для структурирования текста и JSON для API-запросов, на примере работы с OpenRouter. Объясняется концепция AI-агентов — надстроек над LLM, способных автономно решать многоэтапные задачи благодаря внутреннему циклу планирования, выполнения действий и самопроверки. В отличие от стандартных LLM, работающих по принципу “запрос-ответ”, агенты (Codex, Antigravity, OpenClaw) могут выполнять задачи высокого уровня, например, создать многостраничный и многоязычный сайт с нуля. Обсуждаются вопросы безопасности, связанные с предоставлением агентам доступа к файловой системе, и преимущества использования специализированных инструментов, которые за минуты выполняют работу, требующую недель ручного труда. Подчеркивается, как AI-инструменты снижают порог входа в разработку, изменяют роль программистов и создают новые возможности для автоматизации, от генерации контента до SEO-оптимизации.

Ключевые знания / Основные положения

1. Основы взаимодействия с LLM

- **Форматы данных**
 - **Markdown:** Язык разметки для структурирования ответов LLM (заголовки `#`, списки `*`). Легко конвертируется и экономит токены.
 - **JSON:** Формат для API-запросов к LLM. Запрос включает URL API, ключ авторизации, выбор модели и “бутерброд” сообщений (`system`, `user`).

- **CSV (Comma-Separated Values):** Простой текстовый формат для табличных данных.
- Модели плохо работают со сложными бинарными форматами (DOC, PDF, PPTX), но агенты могут их конвертировать в понятные текстовые форматы.
- **Работа с API**
 - Веб-интерфейсы для работы с LLM (например, чат на OpenRouter) отправляют JSON-запросы, которые можно отследить в консоли разработчика браузера (Network -> Copy as cURL).
 - Параметр `streaming` позволяет получать ответ по мере генерации (токен за токеном).

2. Концепция и архитектура AI-агентов

- **Проблема стандартных LLM:** Работают в режиме “один запрос — один ответ”, что неэффективно для сложных, многошаговых задач.
- **Определение и архитектура агента:** Агент — это надстройка над LLM, предназначенная для автономного решения сложных задач. Ключевой элемент — “**agent loop**” (петля агента), внутренний цикл, в котором агент последовательно рассуждает (`Reasoning`), выполняет действия (`Function call`) и проверяет результат до полного решения задачи.
- **Возможности агентов:**
 - **Планирование:** Разбивка сложных задач на подзадачи.
 - **Выполнение кода:** Доступ к командной строке для запуска и проверки сгенерированного кода.
 - **Работа с файлами:** Создание, редактирование и сохранение файлов.
 - “**Human in the loop**”: Возможность запрашивать подтверждение у пользователя для контроля критически важных операций.
- **Примеры агентных систем:** Codex, Code-Code, Antigravity, OpenClaw. Изначально создавались для программистов (с интерфейсом командной строки), но теперь имеют графические интерфейсы.

3. Практическое применение: разработка веб-приложений с Codex

- **Процесс работы:**
 - i. Создается папка проекта и запускается новая сессия в Codex.
 - ii. Формулируется запрос на естественном языке (рекомендуется английский) с подробным описанием задачи.

iii. Агент составляет план, генерирует код, создает структуру проекта, устанавливает зависимости и запускает приложение для проверки.

- **Пример задачи:** Создание многостраничного, многоязычного (эстонский, русский, английский) сайта для конюшни “Kambayer” с формой регистрации, интегрированной с Telegram.
- **Результат:** Агент за 6 минут создал полноценное веб-приложение (backend и frontend) из ~2000 строк кода, которое вручную заняло бы около двух недель.
- **Рекомендуемый стек:** Vite + Astro. Контент страниц хранится в файлах Markdown, что упрощает его изменение.
- **Безопасность:** По умолчанию агенты работают в безопасном режиме (Sandbox), запрашивая подтверждение на каждое действие. Режим полного доступа (“Full Access” или “YOLO”) предоставляет агенту неограниченные права, что создает серьезные риски, но используется опытными пользователями.

4. Продвинутые агенты: OpenClaw

- **Ограничения стандартных агентов (типа Codex):** Требуют постоянного контроля, реактивны (ждут команды), узкоспециализированы.
- **Преимущества OpenClaw:**
 - **Эволюция и самоконфигурация:** Адаптируется к задачам пользователя, может сам для себя писать инструменты.
 - **Проактивность и работа в фоновом режиме:** Может запускаться по расписанию и работать автономно.
 - **Продвинутая память:** Сохраняет контекст и предпочтения пользователя.
- **Популярность:** Проект достиг феноменальной популярности на GitHub, обогнав Linux по скорости набора “звезд”.

5. Влияние AI на рынок труда

- **Снижение стоимости и рост спроса:** Автоматизация удешевляет разработку (условно с 3000 евро до 3 евро за сайт), что ведет к взрывному росту спроса на узкоспециализированные приложения.
- **Изменение роли программистов:** Происходит переход от ручного написания кода к роли “оператора AI-инструментов”, который настраивает и контролирует агентов.

- **Новые возможности:** AI-агенты могут автоматизировать задачи SEO-оптимизации, A/B-тестирования контента, миграции сайтов и многое другое.

Вопросы

- [Вставьте вопрос/недопонимание/неясность]

Задания

- [] 1. Установить и настроить необходимые инструменты: Codex, OpenRouter. Получить API-ключ для ChatGPT (платная подписка) и авторизационный ключ на OpenRouter.
- [] 2. Научиться использовать терминал (команда `cmd` в Windows или приложение `Terminal` в macOS).
- [] 3. Попробовать самостоятельно отправить JSON-запрос к API языковой модели через CURL, используя полученный ключ.
- [] 4. Решить практическую задачу в Codex: создать сайт, используя стек **Vite + Astro**, или поработать с документами (обобщить текстовые файлы, таблицы).
- [] 5. Для интеграции с Telegram создать бота через **BotFather**, получить токен и узнать свой User ID.
- [] 6. Зайти в код сгенерированного сайта и поменять стоковые изображения на релевантные.
- [] 7. Научиться самостоятельно решать возникающие проблемы, используя ChatGPT для поиска решений.
- [] 8. (Для продвинутых) Использовать Codex для SEO-оптимизации существующего сайта с целью улучшения его позиций в поисковой выдаче.
- [] 9. (Для продвинутых) Изучить возможности OpenClaw для автоматизации еженедельной публикации постов в Instagram.